

ATCFPL

Evidencia de funcionamiento de la aplicación

Integración Vue.js + Node.js/Express + MongoDB

Centro de Control Mazatlán · MMZT · FIR MAZATLÁN

Proyecto	ATCFPL - Air Traffic Control Flight Plan System
Frontend	Vue.js / Vite - ejecución local en localhost:5173
Backend	Node.js / Express - API local en http://localhost:3000
Base de datos	MongoDB - atc_database

1. Objetivo de la evidencia

El presente documento reúne evidencia visual y técnica del funcionamiento de ATCFPL. Las pruebas muestran que la interfaz web se ejecuta correctamente, que el backend desarrollado en Node.js se conecta con MongoDB y que la aplicación puede consultar y representar información aeronáutica almacenada en la base de datos, incluyendo rutas aéreas y puntos característicos.

2. Arquitectura actualmente utilizada

Durante la etapa actual de desarrollo, la solución trabaja de manera local. El frontend se ejecuta con Vite en el puerto 5173; el backend expone la API mediante Node.js/Express en el puerto 3000; y MongoDB mantiene la información persistente utilizada por la aplicación.

Flujo de operación: Vue.js (localhost:5173) → API Node.js/Express (localhost:3000) → MongoDB (atc_database).

3. Entorno de desarrollo: Visual Studio Code

Para el desarrollo del proyecto ATCFPL se utiliza Visual Studio Code (VSC) como entorno principal de desarrollo. Desde este IDE se administra la estructura completa del proyecto, incluyendo el frontend desarrollado con Vue.js/Vite, el backend implementado con Node.js/Express, los componentes, vistas, rutas y archivos de configuración de la aplicación.

La terminal integrada de Visual Studio Code también se utiliza para ejecutar y comprobar el funcionamiento del proyecto. Para iniciar el frontend se utiliza el comando:

```
npm run dev
```

Durante las pruebas, Vite confirma que el frontend se encuentra disponible localmente en <http://localhost:5173/>. Para el backend se accede a la carpeta correspondiente y se ejecuta Node.js mediante:

```
cd backend
node server.js
```

De esta manera, Visual Studio Code funciona como el entorno central para la edición del código fuente, organización del proyecto, ejecución de comandos y pruebas locales de ATCFPL en los equipos de desarrollo.

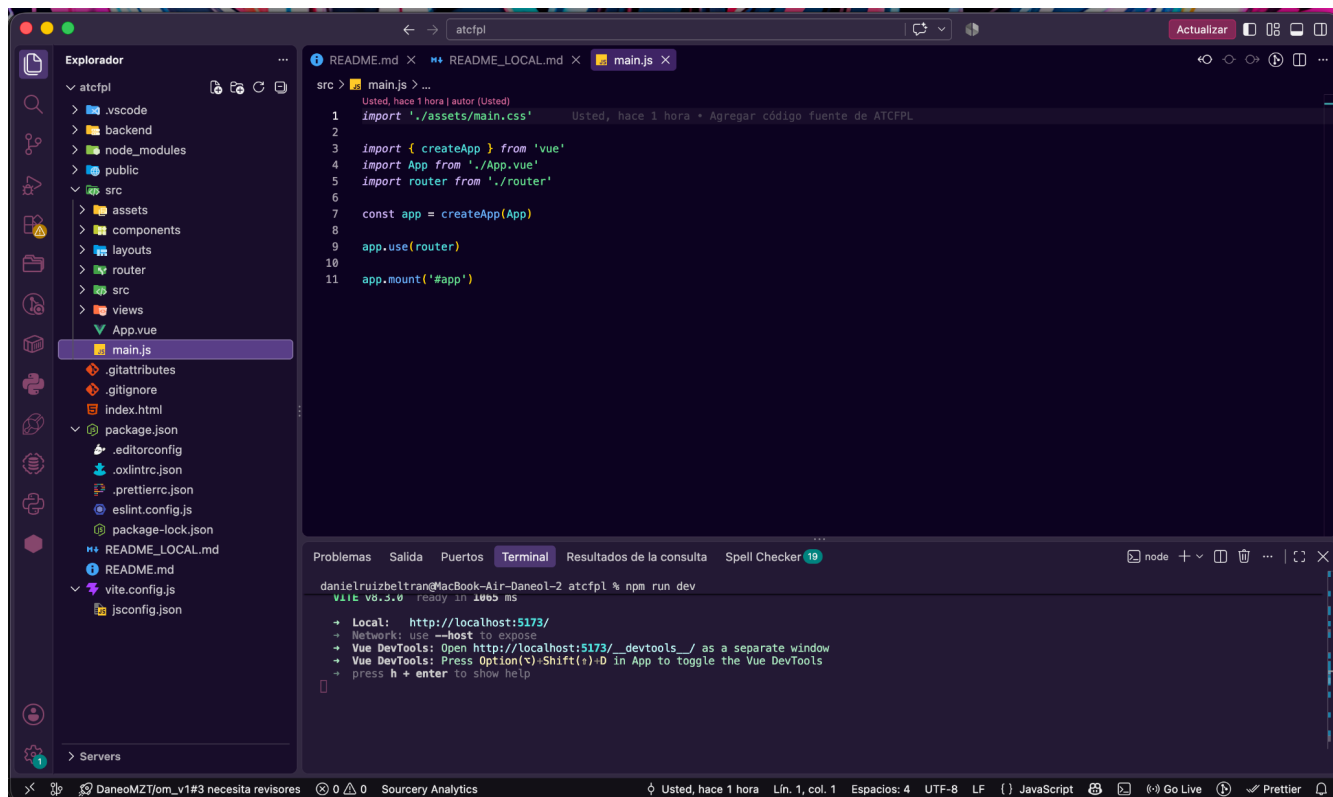


Figura 3. Entorno de desarrollo de ATCFPL en Visual Studio Code, mostrando la estructura del proyecto Vue.js y la ejecución local mediante Vite.

4. Ejecución del backend con Node.js

Para habilitar la comunicación entre la interfaz y MongoDB se inicia el servidor desde la carpeta backend. El comando utilizado durante la prueba fue:

```
cd backend
node server.js
```

En la terminal se confirma la conexión mediante los mensajes “MongoDB conectado”, “Base de datos: atc_database”, “API: http://localhost:3000” y “MongoDB: atc_database”. Esto evidencia que el proceso Node.js está activo y que la API dispone de acceso a la base de datos.

5. Base de datos MongoDB

La aplicación utiliza la base de datos MongoDB denominada atc_database. En la evidencia de terminal se observa el acceso mediante mongosh, la selección de atc_database y el listado de sus colecciones. Entre las colecciones visibles se encuentran aircraft_performance_families, aircraft_types, airports, cdp_parameters, characteristic_points, flight_plans, preferential_routes, qnh_arcs, qnh_areas, qnh_points, qnh_volumes, routes, sids, ssl_config y stars.

Comandos de comprobación:

```
mongosh
use atc_database
show collections
```

6. Evidencia funcional de la aplicación

Las capturas muestran el Dashboard operativo, el formulario de creación de un nuevo plan de vuelo ICAO, las secciones de equipamiento e ITEM 18 y, especialmente, el módulo de Rutas aéreas. En este último se verifica la consulta de información almacenada en MongoDB, la agrupación de aerovías, la selección de una aerovía y la representación de sus puntos sobre el mapa.

The screenshot displays the ATCFPL (Air Traffic Control Flight Plan System) Dashboard for the Centro de Control Mazatlán. The interface is in Spanish and features a dark theme. At the top, there's a header with the system name, location (MMZT - FIR MAZATLÁN), UTC time (04:18:00), and user status (CONECTADO, DR Administrador). A sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Planes de vuelo, Rutas, Puntos característ, Aeropuertos, Usuarios, and Configuración. The main dashboard area includes several key metrics: PLANES ACTIVOS (24, En operación), PENDIENTES (3, Requieren atención), SALIDAS HOY (12, MMZT), and LLEGADAS HOY (9, MMZT). Below these is a table titled 'Planes de vuelo activos' showing flight details like CALLSIGN, AERONAVE, DEP, DEST, EDBT, FL, RUTA, and ESTADO. The table lists five active flights with their respective statuses (ACTIVO or PENDIENTE). Other sections include 'Mensajes AFTN' (recent activity) and 'Estado del sistema' (system status, showing MongoDB, API Server, and ATCFPL as ONLINE or OPERATIVO). The footer indicates the system is OPERATIVO and provides version information (v1.0.0).

CALLSIGN	AERONAVE	DEP	DEST	EDBT	FL	RUTA	ESTADO
AMX123	B738	MMMX	MMZT	20:30	FL360	SLM UJ12 CUL	ACTIVO
VOI501	A320	MMZT	MMGL	20:45	FL320	CUL UJ3 GDL	PENDIENTE
VIV102	A321	MMGL	MMZT	21:00	FL340	GDL UJ7 CUL	ACTIVO
AMX215	B737	MMZT	MMMX	21:15	FL350	CUL UJ12 SLM	ACTIVO
VOI843	A320	MMTJ	MMZT	21:35	FL330	TIJ UJ5 CUL	PENDIENTE

Figura 1. Dashboard principal de ATCFPL.

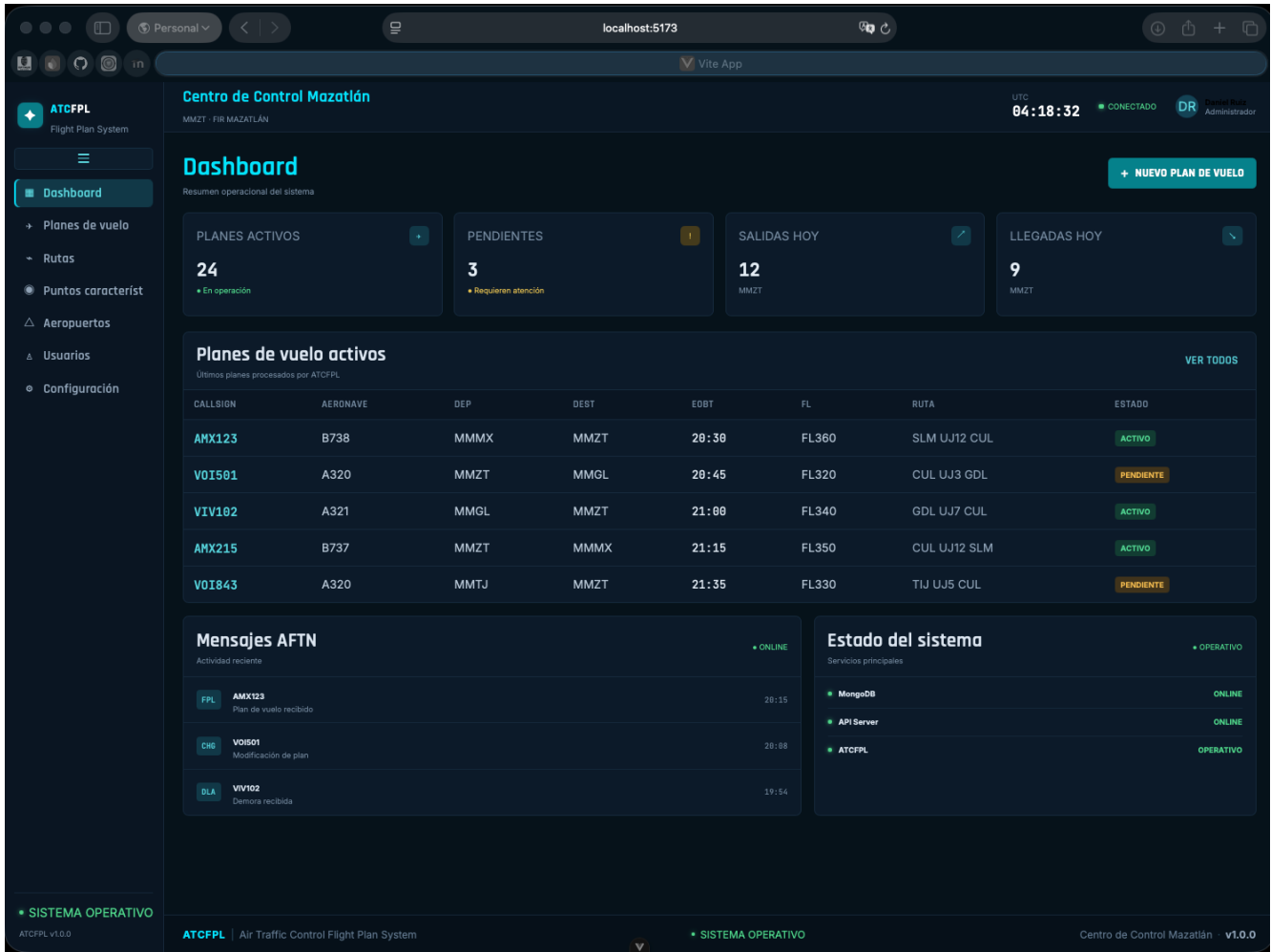


Figura 2. Dashboard y estado operativo de los servicios.

Personal

localhost:5173

Vite App

ATCFPL
Flight Plan System

Dashboard

- Planes de vuelo
- Rutas
- Puntos característ
- Aeropuertos
- Usuarios
- Configuración

SISTEMA OPERATIVO
ATCFPL v1.0.0

ICAO FLIGHT PLAN

Nuevo plan de vuelo

Captura, validación y generación de mensaje FPL

FPL EQUIPO ITEM 18 SUPLEMENTARIOS

ITEM 7: Identificación

IDENTIFICACIÓN DE AERONAVE

AMX123

ITEM 8: Reglas y tipo de vuelo

REGLAS DE VUELO TIPO DE VUELO

I — IFR S — Scheduled

ITEM 9: Aeronave

NÚMERO TIPO DE AERONAVE WTC

1 B738 M — Medium

ITEM 13: Salida

AERÓDROMO DE SALIDA EORT

MMMX 12:30 p.m.

ITEM 15: Velocidad, nivel y ruta

VELOCIDAD NIVEL

NDL400 E360

• BORRRADOR FPL

VISTA PREVIA

Mensaje FPL

• BORRRADOR

(FPL-CALLSIGN-IS
-TYPE/M-S/N
-ZZZZ0000
-N0000F000 DCT
-ZZZZ0000)

CALLSIGN DEP

--- ---

DEST LEVEL

--- ---

CANCELAR VALIDAR FPL GUARDAR FPL

Figura 3. Formulario para captura de un nuevo plan de vuelo ICAO.

Personal

localhost:5173

Vite App

ATCFPL
Flight Plan System

Dashboard

Planes de vuelo

Rutas

Puntos característ

Aeropuertos

Usuarios

Configuración

SISTEMA OPERATIVO
ATCFPL v1.0.0

ICAO FLIGHT PLAN

Nuevo plan de vuelo

Captura, validación y generación de mensaje FPL

FPL EQUIPO ITEM 10 SUPLEMENTARIOS

ITEM 10

Equipamiento y capacidades

Comunicación, navegación y vigilancia.

EQUIPMENT / CAPABILITIES	SURVEILLANCE
SDE2E3FGHIRWXY	LB1
Parte anterior a "/"	Parte posterior a "/"

Ejemplo ITEM 10
SDE2E3FGHIRWXY/LB1

• BORRADOR FPL

CANCELAR VALIDAR FPL GUARDAR FPL

VISTA PREVIA

Mensaje FPL

• BORRADOR

```
(FPL--CALLSIGN-IS  
-TYPE/M-S/N  
-ZZZZ0000  
-N0000F000 DCT  
-ZZZZ0000)
```

CALLSIGN: --- DEP: ---
DEST: --- LEVEL: ---

Figura 4. Captura del ITEM 10 - equipamiento y capacidades.

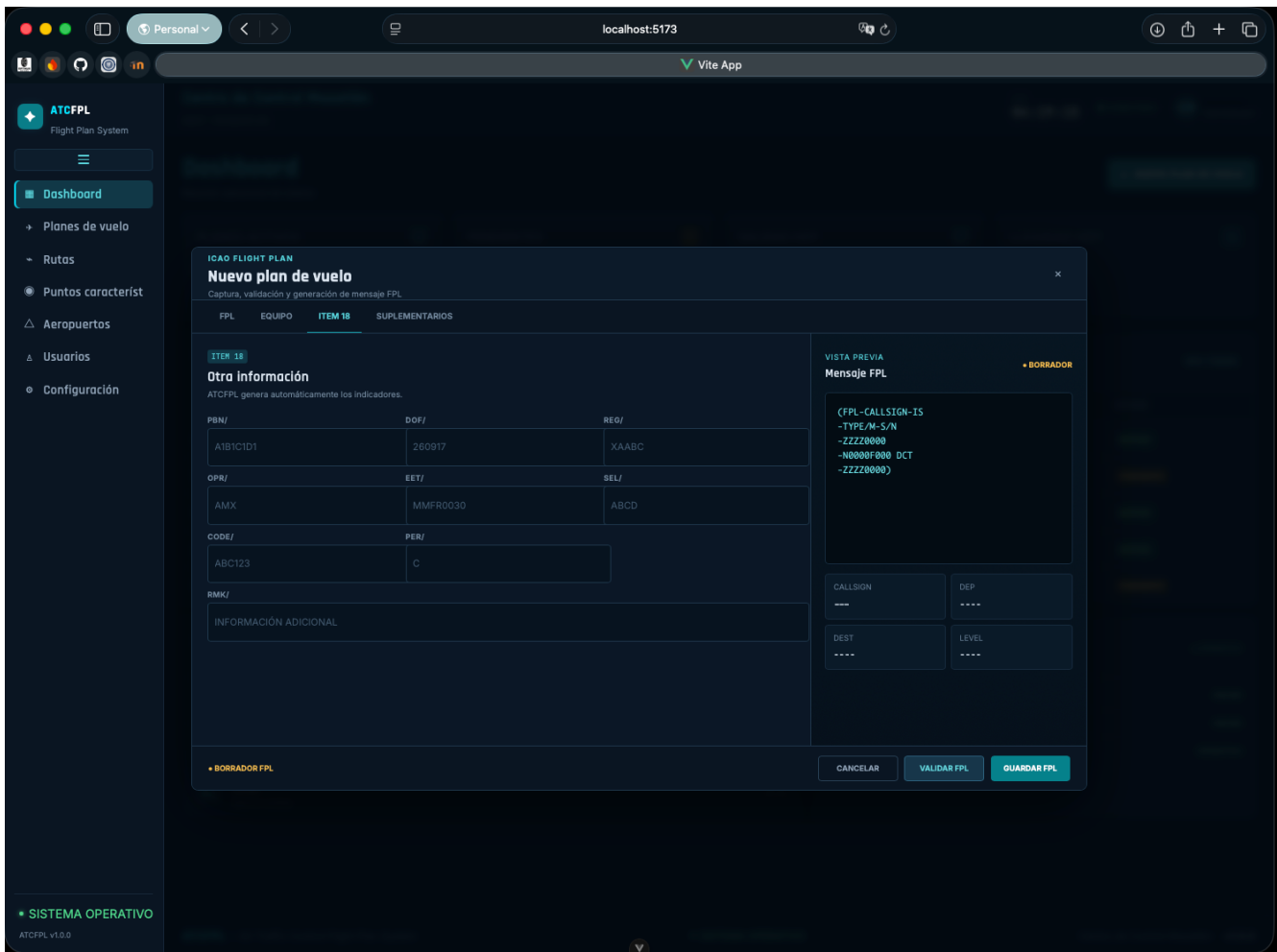


Figura 5. Captura del ITEM 18 - información suplementaria del FPL.

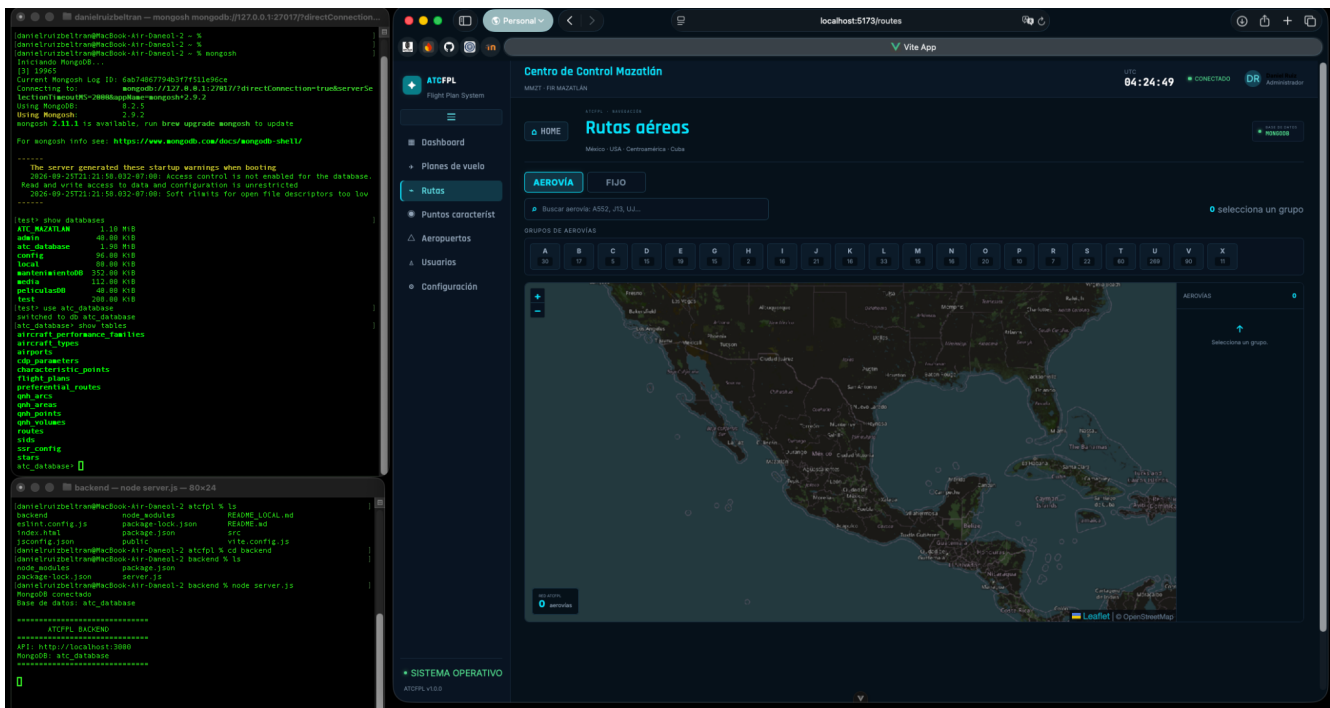


Figura 6. Terminales de MongoDB y Node.js junto con el módulo Rutas aéreas.

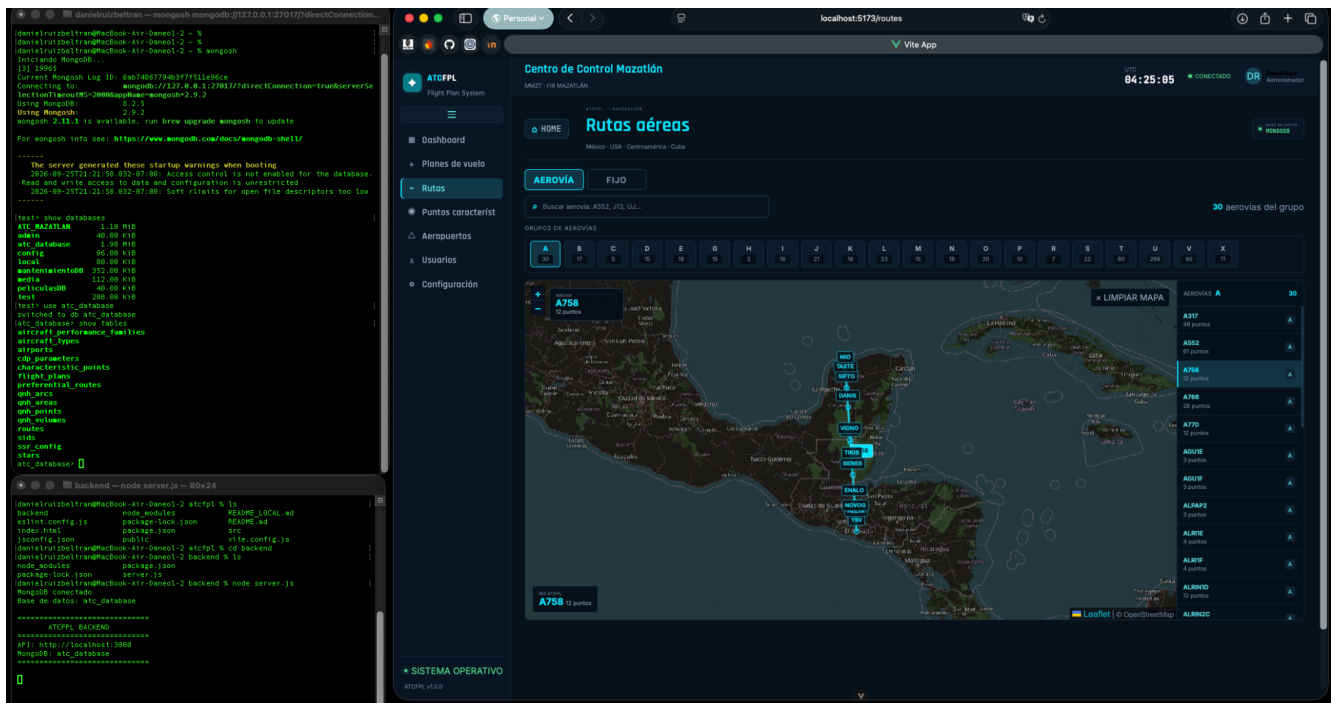


Figura 7. Selección del grupo A y representación de la aerovía A758.

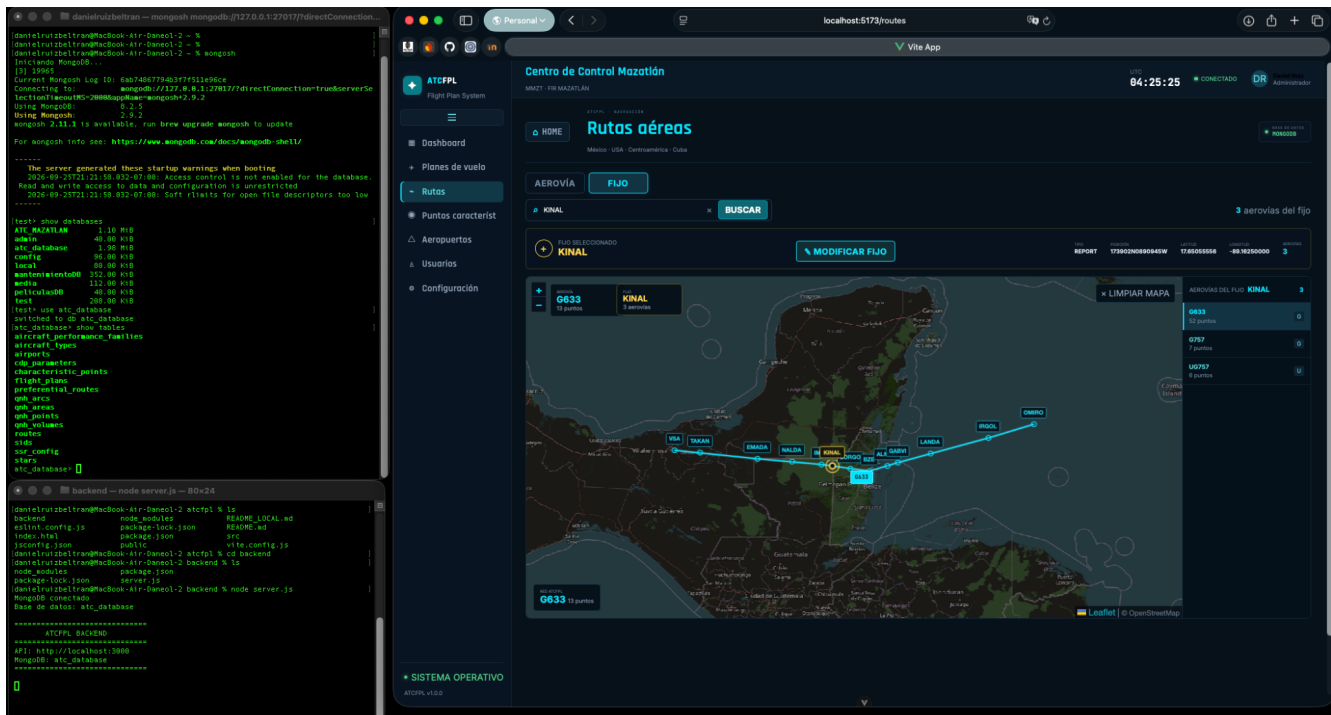


Figura 8. Consulta por fijo KINAL y representación de las aerovías asociadas.

7. Validación de rutas y puntos característicos

Las pruebas del módulo Rutas aéreas permiten comprobar que los datos no son únicamente elementos estáticos de la interfaz. Al seleccionar un grupo de aerovías, la aplicación presenta las rutas disponibles y dibuja la ruta seleccionada sobre el mapa. Asimismo, en el modo de búsqueda por fijo se utilizó KINAL; la interfaz muestra sus datos y las aerovías asociadas, y representa gráficamente los puntos de la ruta. Esta integración constituye evidencia funcional de la comunicación entre frontend, API y MongoDB.

8. Dominio y publicación prevista

Actualmente, ATCFPL se encuentra en etapa de desarrollo y pruebas. La aplicación se está ejecutando de manera local en las computadoras de los dos integrantes del equipo, permitiendo que ambos dispongan de un entorno funcional para realizar pruebas del frontend desarrollado con Vue.js/Vite, del backend implementado con Node.js/Express y de la base de datos MongoDB.

El dominio previsto para la publicación definitiva es www.atcfpl.com. El dominio se encuentra registrado y pagado en SiteGround, con vigencia mostrada hasta septiembre de 2027. Como parte del proceso de migración, se inició la transferencia hacia Hostinger.

La evidencia de Hostinger muestra que el dominio ya se encuentra desbloqueado en el registrador actual. No obstante, la transferencia todavía no puede completarse porque no han transcurrido 60 días desde su registro o transferencia previa. Una vez cumplido este requisito se continuará con la transferencia, configuración DNS y publicación del sistema en Hostinger.

Entorno actual: frontend <http://localhost:5173> · API <http://localhost:3000> · MongoDB [atc_database](#).

Entorno previsto de publicación: www.atcfpl.com

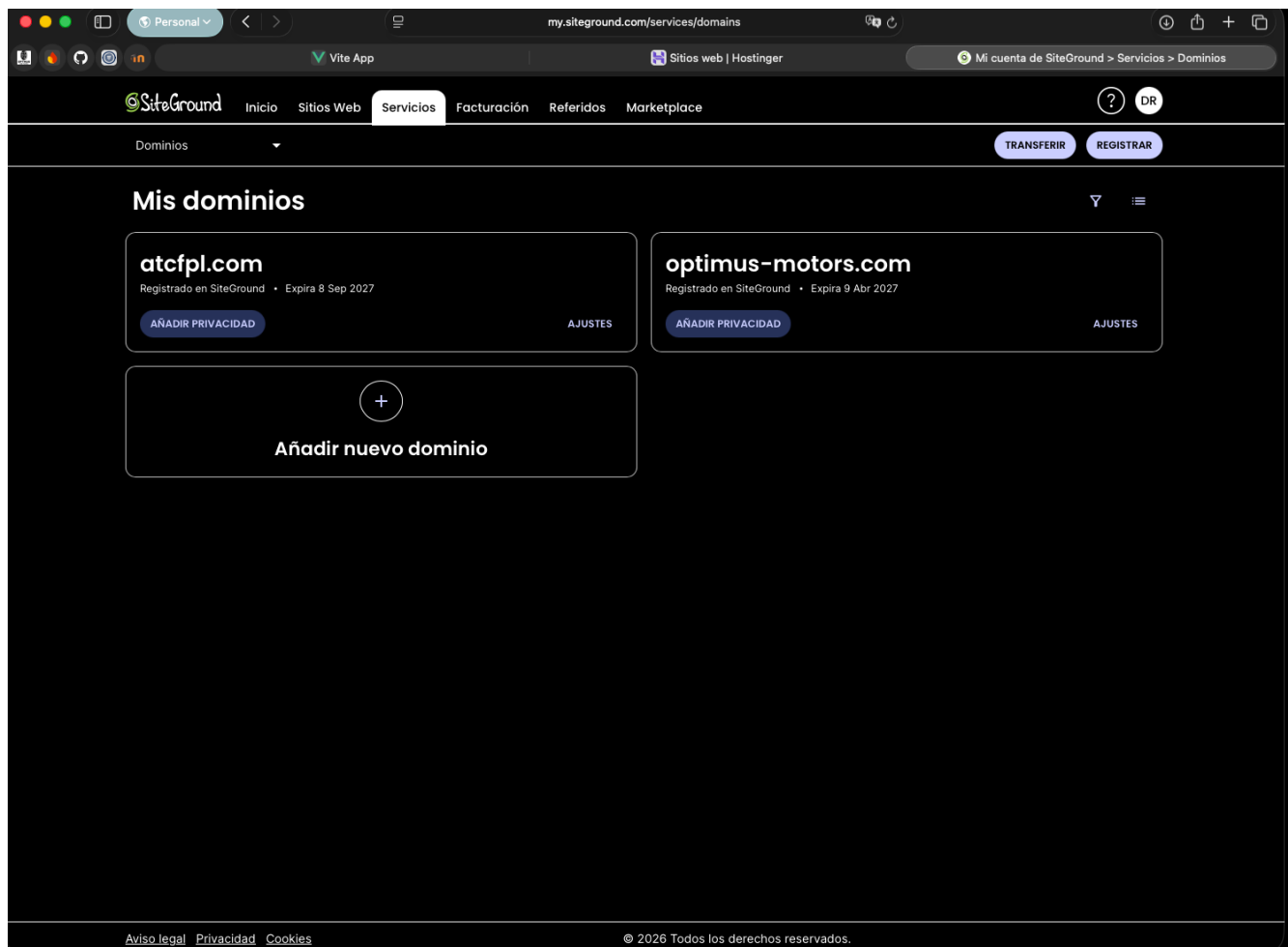


Figura 9. Registro del dominio atcfpl.com en SiteGround.

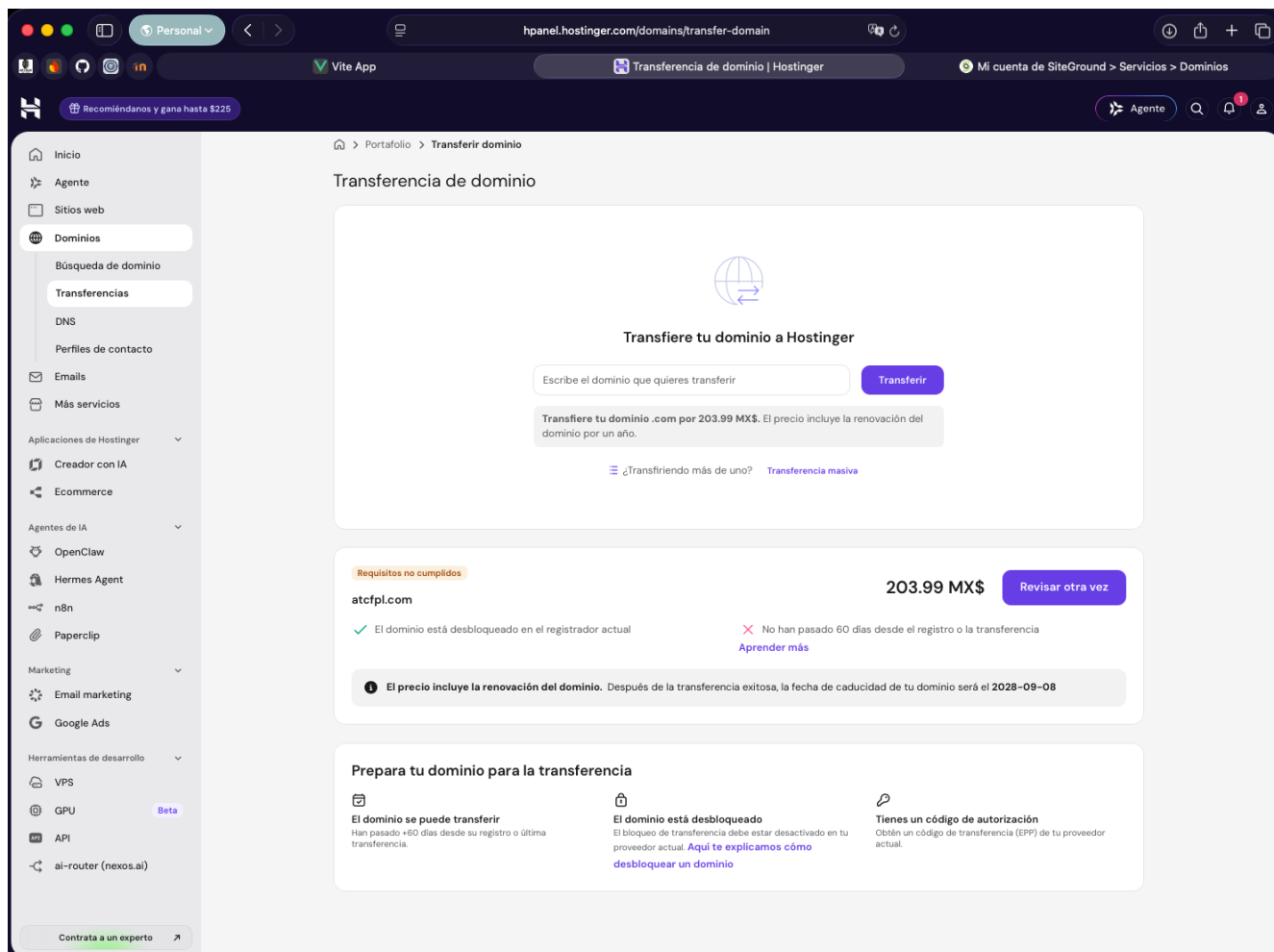


Figura 10. Estado de transferencia de atcfpl.com hacia Hostinger y requisito pendiente de 60 días.

9. Resultado

Las pruebas realizadas confirman el funcionamiento del prototipo ATCFPL en los entornos locales de los dos integrantes del equipo. La interfaz Vue.js/Vite se encuentra operativa, el servidor Node.js/Express inicia correctamente mediante node server.js, la conexión con MongoDB se establece sobre atc_database y la información de rutas y puntos característicos puede consultarse y representarse en el mapa. Asimismo, el dominio www.atcfpl.com ya está registrado y pagado; la publicación en Hostinger queda pendiente de completar el requisito temporal indicado para la transferencia del dominio.